

Análise harmônica de uma máquina de indução trifásica via elementos finitos (FEMM)

Bruno Ribeiro & Arnaldo | Engenharia Elétrica – UFMG | Prof. Braz J. Cardoso Filho – Conversão da Energia – 2026/1

1. Dados do projeto

Tabela 1. Parâmetros da máquina (extraídos do enunciado e da laminação Fig. 1).

Parâmetro	Valor	Parâmetro	Valor
Polos P / pares p	6 / 3	Frequência f_e	60 Hz
Fases m	3	Tensão terminal V	127 V _{rms}
Ranhuras estator Q_s	36	Entreferro g	0,5 mm
Ranhuras rotor Q_r	28	Comprimento pacote L	140 mm
Ranhuras/polo/fase q	2	Aço laminações	M250-50A
Passo polar τ	6 ranhuras	$B_{\max}$ no núcleo	1,7 T
α (el./ranhura)	30°	$B_{g,1}$ alvo	0,9 T
Diâm. interno estator	115 mm	Velocidade síncrona	1200 rpm

Analisa-se três configurações de enrolamento com ligação em série e 1 cinturão por polo por fase ($q=2$ ranhuras/polo/fase): **(I)** camada simples, passo pleno ($y_1=6$, $\beta=1$, 180° el.) — 2 bobinas por polo por fase; **(II)** camada dupla, passo pleno (mesma distribuição eletromagnética de I, mas com 4 bobinas por polo por fase pela segunda camada); **(III)** camada dupla, passo encurtado $\beta=5/6$ ($y_1=5$ ranhuras, 150° el.), também com 4 bobinas por polo por fase — escolha clássica para atenuar a quinta e a sétima harmônica.

O número de espiras em série por fase é $N_f=(Q_s/2m)N_c$ para camada simples e $N_f=(Q_s/m)N_c$ para camada dupla, onde $N_c=10$ é o número de condutores por ranhura por camada:

$$N_f^{(I)} = \frac{36}{2 \times 3} \times 10 = 60 \text{ espiras}, \quad N_f^{(II,III)} = \frac{36}{3} \times 10 = 120 \text{ espiras.} \quad (1)$$

2. Fatores k_p , k_d e k_w – item (a)

Para enrolamento distribuído em q ranhuras equiespaçadas por polo por fase, com ângulo elétrico α entre ranhuras adjacentes e passo relativo $\beta=y_1/\tau$, os fatores de distribuição, passo e enrolamento para o harmônico de ordem v são:

$$k_{d,v} = \frac{\sin(vq\alpha/2)}{q \sin(v\alpha/2)}, \quad k_{p,v} = \sin\left(v\beta \frac{\pi}{2}\right), \quad k_{w,v} = k_{p,v} \cdot k_{d,v}. \quad (2)$$

Com $Q_s=36$, $P=6$, $m=3$: $\alpha=P \cdot 180^\circ / Q_s=30^\circ$ e $q=Q_s/(Pm)=2$.

Cálculo numérico para $v = 1$

Substituindo $q=2$ e $\alpha=30^\circ$ em (2):

$$k_{d,1} = \frac{\sin(2 \times 30^\circ/2)}{2 \sin(30^\circ/2)} = \frac{\sin 30^\circ}{2 \sin 15^\circ} = \frac{0,5000}{2 \times 0,2588} = 0,9659.$$

Para passo pleno ($\beta=1$): $k_{p,1} = \sin 90^\circ = 1,0000$, logo $k_{w,1}^{\beta=1} = 0,9659$. Para passo encurtado ($\beta=5/6$): $k_{p,1} = \sin(\frac{5}{6} \times 90^\circ) = \sin 75^\circ = 0,9659$, logo $k_{w,1}^{\beta=5/6} = 0,9659 \times 0,9659 = 0,9330$ (redução de apenas 3,4% na fundamental).

Para $v=5$ e $v=7$ com $\beta=5/6$: $k_{p,5} = \sin(5 \times 75^\circ) = \sin 375^\circ = \sin 15^\circ \approx 0,259$ e $k_{p,7} = \sin(7 \times 75^\circ) = \sin 525^\circ = \sin 165^\circ \approx 0,259$. O fator de passo reduz ambos para apenas 25,9% do valor de passo pleno, resultando em $|k_{w,5}^{5/6}| = 0,259 \times 0,259 = 0,067$ (−74%) e $|k_{w,7}^{5/6}| = 0,067$ (−74%).

Tabela 2. Fatores de enrolamento para $q=2$, $\alpha=30^\circ$. Triplens omitidas (canceladas pela soma trifásica equilibrada).

v	Sentido	$ k_{d,v} $	$k_{p,v} (\beta=1)$	$k_{p,v} (\beta=5/6)$	$ k_{w,v} (\beta=1)$	$ k_{w,v} (\beta=5/6)$
1	direto	0,9659	1,0000	0,9659	0,9659	0,9330
5	reverso	0,2588	1,0000	0,2588	0,2588	0,0670
7	direto	0,2588	1,0000	0,2588	0,2588	0,0670
11	reverso	0,9659	1,0000	0,9659	0,9659	0,9330
13	direto	0,9659	1,0000	0,9659	0,9659	0,9330

Uma consequência importante de $q=2$ é que o fator de distribuição assume apenas dois valores:

$|k_{d,v}|=0,966$ para $v \equiv \pm 1 \pmod{12}$ e $|k_{d,v}|=0,259$ para $v \equiv \pm 5 \pmod{12}$. Em particular, $|k_{d,11}|=|k_{d,13}|=|k_{d,1}|=$ — diferentemente do caso $q=4$ ($Q_s=72$), onde esses harmônicos eram fortemente atenuados ($|k_{d,11}|=0,126$).

Assim, $v=11$ e $v=13$ não são suprimidos pelo enrolamento. O encurtamento 5/6 também não os atenua: $|k_{p,11}|=|k_{p,13}|=0,966$.

3. Espectro analítico de $B_g(\theta)$ – item (b)

Corrente de pico e fórmula do campo

Assumindo $\mu_{\text{ferro}} \rightarrow \infty$ e entreferro uniforme, a amplitude da v -ésima harmônica espacial da densidade de fluxo no entreferro de uma máquina trifásica excitada em $t=0$ com $i_A=I_{\text{pk}}$, $i_B=i_C=-I_{\text{pk}}/2$ é (Fitzgerald, eq. 4.6):

$$|B_{g,v}| = \frac{6\mu_0}{\pi} \frac{k_{w,v} N_f I_{\text{pk}}}{P g v}, \quad (3)$$

donde, impondo $|B_{g,1}|=B_{g,1}^*=0,9\text{ T}$:

$$N_f I_{\text{pk}} = \frac{B_{g,1}^* \pi P g}{6\mu_0 k_{w,1}}, \quad \frac{|B_{g,v}|}{|B_{g,1}|} = \frac{|k_{w,v}|}{v |k_{w,1}|}. \quad (4)$$

As correntes de pico para cada configuração são:

$$I_{\text{pk}}^{(I)} = \frac{B_{g,1}^* \pi P g}{6\mu_0 k_{w,1}^{\beta=1} N_f^{(I)}} = \frac{0,9 \times \pi \times 6 \times 5 \times 10^{-4}}{6 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 0,9659 \times 60} \approx 19,4\text{ A}, \quad (5)$$

$$I_{\text{pk}}^{(II)} = \frac{N_f^{(I)} I_{\text{pk}}^{(I)}}{N_f^{(II)}} = \frac{60 \times 19,4}{120} \approx 9,70\text{ A}, \quad I_{\text{pk}}^{(III)} \approx 10,05\text{ A}.$$

Tabela 3. Espectro analítico de B_g com $|B_{g,1}|=0,9\text{ T}$ ($\mu_{\text{ferro}} \rightarrow \infty$, entreferro liso). Triplens canceladas. Harmônicos de ranhura não modelados aqui.

v	$\beta=1$ (Configs I e II)		$\beta=5/6$ (Config III)	
	$ k_{w,v} /(v k_{w,1})$	$ B_{g,v} $ (T)	$ k_{w,v} /(v k_{w,1})$	$ B_{g,v} $ (T)
1	1,0000	0,9000	1,0000	0,9000
5	0,0536	0,0482	0,0144	0,0129
7	0,0383	0,0344	0,0103	0,0092
11	0,0909	0,0818	0,0909	0,0818
13	0,0769	0,0692	0,0769	0,0692

O encurtamento 5/6 reduz $|B_{g,5}|$ de 48,2 mT para 12,9 mT (−73%) e $|B_{g,7}|$ de 34,4 mT para 9,2 mT (−73%), mantendo a quinta e sétima harmônicas abaixo de 1,5% de $B_{g,1}$. Em contrapartida, $|B_{g,11}|$

e $|B_{g,13}|$ permanecem em 9,1% e 7,7% de $B_{g,1}$ em todas as configurações — reflexo direto do menor espalhamento do enrolamento ($q=2$) em relação ao projeto com $q=4$.

Adicionalmente, com $Q_s=36$ e $p=3$, os harmônicos de ranhura do estator concentram-se em ordens $v=k(Q_s/p)\pm 1=12k\pm 1$, ou seja $v=11, 13, 23, 25, \dots$. As ordens $v=11$ e $v=13$ coincidem simultaneamente com harmônicos de enrolamento e harmônicos de ranhura; na simulação por elementos finitos (itens c e d) espera-se que as amplitudes nessas ordens superem o analítico por receberem contribuição de ambas as fontes.

Referências

- [1] A. E. Fitzgerald, C. Kingsley Jr., S. D. Umans, *Máquinas Elétricas*, 7ª ed. AMGH, 2014.
- [2] S. J. Chapman, *Fundamentos de Máquinas Elétricas*, 5ª ed. AMGH, 2013.
- [3] D. C. Meeker, *Finite Element Method Magnetics – User's Manual*, v. 4.2, 2019. Disponível em: femm.info.